Изучите зависимость от a трудоемкости двух методов моделирования случайной величины с плотностью

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\Phi(a)}, \quad x > a,$$

где

$$\Phi(a) = \int_a^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx.$$

Замечание: реализации методов должны быть соответствующим образом векторизованы.

Метод Marsaglia (Marsaglia, 1964)

1. Моделирование U, V — р.р. $[0, 1]$.
2. Вычисление $X = \sqrt{a^2 - 2\log U}$.
3. Если $VX \leqslant a$, перейти на п. 1, иначе вернуть X.

Метод отбора из экспоненциального распределения

1. Моделирование E, E^* — экспоненциально распределенных с.в.
2. Если $E^2 \leqslant 2a^2E^*$, перейти на п. 1, иначе вернуть $X = a + \frac{E}{a}$.